

LCL 电压型整流器模型预测优化控制

马 雯, 郭 强, 李 山

(重庆市能源互联网工程技术研究中心(重庆理工大学), 重庆 400054)

摘要:传统的 LCL 整流器模型预测控制需要附加有源阻尼算法 MPC-AD(model predictive control-active damping)来消除 LCL 滤波器引起的谐振问题,此时由于网侧电流由整流器侧电流间接控制,导致其控制性能不佳。为此提出了一种基于 LCL 滤波的电压型整流器 VSR(voltage source rectifier)有限控制集模型预测优化控制策略。利用模型预测控制中多变量控制的特性,通过构建单个代价函数同时控制网侧电流矢量、滤波电容电压矢量以及整流器侧电流矢量(MPC- $i_1i_2u_c$),无需状态变量反馈有源阻尼,然后通过所构造的代价函数 J 来选取下一时刻最优开关状态作用于系统。为验证所提出方法的可行性,进行仿真实验并搭建测试样机。通过与传统的 MPC-AD 控制方法进行比较,验证了所提优化控制策略的可行性与优越性。

关键词: LCL 滤波器; 模型预测; 有源阻尼; 代价函数; 多变量控制

Model Predictive Optimal Control of LCL Voltage Source Rectifier

MA Wen, GUO Qiang, LI Shan

(Chongqing Energy Internet Engineering Technology Research Center(Chongqing University of Technology),
Chongqing 400054, China)

Abstract: The conventional model predictive control of an LCL rectifier model requires an additional active damping(MPC-AD) algorithm to eliminate the resonance problem caused by the LCL filter, which results in a poor control performance since the grid-side current is indirectly controlled by the rectifier-side current. To this end, a finite control set model predictive optimal control strategy for LCL-filtered voltage source rectifier(VSR) is proposed. The multivariable control feature of MPC is exploited, and a single cost function is constructed to simultaneously control the grid-side current vector, filter capacitor voltage vector and rectifier-side current vector(MPC- $i_1i_2u_c$), which does not need state variables to feed back the active damping. Then, the constructed cost function J is used to select the optimal switching state that will be applied to the system at the next moment. To verify the feasibility of the proposed method, a simulation experiment was carried out and a test prototype was built. The comparison with the conventional MPC-AD control method verified the feasibility and superiority of the proposed optimal control strategy.

Keywords: LCL filter; model predictive; active damping; cost function; multivariable control

模型预测控制 MPC(model predictive control)作为 20 世纪中期提出的一种计算机控制算法,因其

概念直观、易于建模、无需精准数学模型和复杂控制参数设计的优点,受到学术界广泛关注^[1-3]。

模型预测控制分为连续状态模型预测控制 CCS-MPC(continuous control set-MPC)和离散状态有限控制集模型预测控制 FCS-MPC(finite control set-MPC),两者之间的区别在于系统是否具有调制单元^[4-5]。CCS-MPC 通过调制器来产生满足所需的电压信号,因此具有恒定的开关频率。与 CCS-MPC 相比,FCS-MPC 无需调制单元,利用开关状态有限的特点,将整流器控制模型离散化,在每个采样步骤

收稿日期:2021-12-06;录用日期:2022-03-21

基金项目:重庆市教育委员会科学技术研究计划资助项目(KJZD-K201901102);重庆市巴南区科技成果转化及产业化专项项目

Project Supported by Key Project of Science and Technology Research Program of Chongqing Municipal Education Commission(KJZD-K201901102); Project of Science and Technology Achievements Transformation and Industrialization Program of Chongqing Banan District Government

中对所有开关组合进行计算,通过最小化代价函数来选取下一时刻最优的开关状态作用于系统,该代价函数能够同时控制系统中的多种变量^[6-7]。FCS-MPC由于代价函数的确定具有灵活性,因此在多种类型的变换器中得到了广泛应用。

在大功率并网发电系统中,电压型整流器 VSR (voltage source rectifier)容量通常较大。LCL 滤波器因其具有更好的低通滤波特性,因此对高频谐波有较强的衰减能力,且其所需滤波电感量小、制造成本低并可以降低损耗^[8-9],但必须通过设定额外阻尼方法来解决 LCL 滤波器本身存在的谐振问题^[10-11]。有源阻尼法是抑制 LCL 滤波器谐振最常见的方法,其基本思想为通过状态变量反馈使系统传递函数与无源阻尼等效^[12-13]。在 LCL 滤波器抑制网侧电流高次谐波的过程中,由于涉及调制度的改变,不能直接用于非线性控制。针对上述问题,文献[14]介绍了有源阻尼算法在非线性控制方法中的应用,通过引入谐波电流来改变整流器电流基准值。文献[15]提出 FCS-MPC 的 2 种方案:一种是利用代价函数 J 控制与 LCL 滤波器相关的 2 个变量;另一种是直接控制网侧电流。这些方法大大衰减了 LCL 滤波器的谐振频率,并且获得了较低的网侧电流总谐波含量 THD(total harmonic distortion)。

本文以基于 LCL 滤波的三相 VSR 为研究对象,首先提出模型预测控制与有源阻尼相结合的控制方法 MPC-AD,然后利用模型预测控制多变量系统控制的特性,提出将网侧电流矢量、整流器侧电流矢量和滤波电容电压矢量同时加入单个代价函数的模型预测优化控制方法 MPC- $i_1 i_2 u_c$,在测量当前时刻 LCL 各状态变量的基础上,通过所建立的预测模型与代价函数,选取下一时刻最优开关状态作用于系统。

1 LCL 三相 VSR 数学模型

基于 LCL 滤波的电压型整流器电路拓扑如图 1 所示。图中: L_1 、 L_2 分别为网侧和整流器侧电感; R_1 、 R_2 分别为网侧电感和整流器侧电感的寄生电阻; C_f 为 LCL 滤波器的滤波电容; C 为直流侧电容。

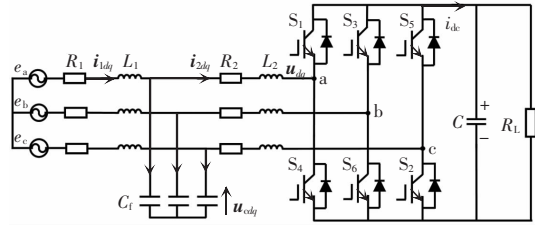


图 1 基于 LCL 滤波的三相电压型整流器拓扑

Fig. 1 Topology of three-phase voltage source rectifier based on LCL filter

在两相旋转 dq 坐标系下,根据基尔霍夫电压定律可得,基于 LCL 滤波的三相电压型整流器的数学模型为

$$L_1 \frac{di_{1dq}}{dt} = e_{dq} - i_{1dq} R_1 - j\omega_g L_1 i_{1dq} - u_{cdq} \quad (1)$$

$$L_2 \frac{di_{2dq}}{dt} = u_{cdq} - i_{2dq} R_2 - j\omega_g L_2 i_{2dq} - u_{dq} \quad (2)$$

$$C \frac{du_{cdq}}{dt} = i_{1dq} - i_{2dq} - j\omega_g C u_{cdq} \quad (3)$$

式中, i_{1dq} 、 i_{2dq} 、 u_{cdq} 、 e_{dq} 、 u_{dq} 分别为两相旋转 dq 坐标系下的网侧电流矢量、整流器侧电流矢量、滤波电容电压矢量、网侧电压矢量、整流器侧电压矢量。

2 控制方法

2.1 LCL 滤波器谐波抑制特性

LCL 型滤波器与单 L 滤波器相比,可以有效提高滤波器在高频段的衰减特性,同时保持低频段较好的增益特性,因此其滤波性能得到了很大提升。在不考虑整流器线路电阻的情况下,其等效原理如图 2 所示。

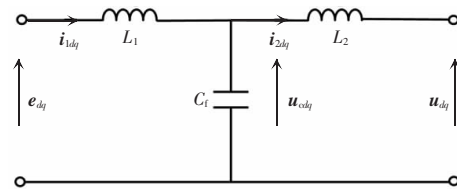


图 2 LCL 滤波器等效原理

Fig. 2 Equivalent schematic of LCL filter

对于 VSR 而言,实际上是通过整流器侧电压来控制网侧电流^[16]。因此根据其等效原理可得到整流器侧电压对网侧电流的传递特性为

$$\frac{i_1(s)}{u(s)} = \frac{1}{s^3 L_1 C_f L_2 + s(L_1 + L_2)} \quad (4)$$

根据式(4)可得到 LCL 滤波器的伯德图,如图 3 所示。

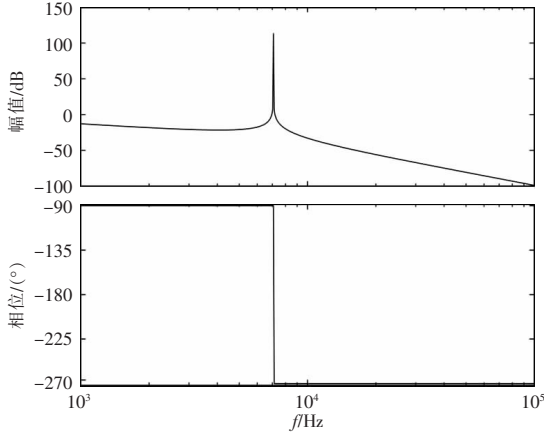


图 3 LCL 滤波器伯德图

Fig. 3 Bode diagram of LCL filter

由伯德图可以看出,LCL 滤波器频率响应在谐振处存在谐振尖峰,这容易造成系统的不稳定,因此需要对谐振尖峰进行有效阻尼。虽然可以通过在滤波器的回路中串入电阻来增加系统的阻尼,但额外阻尼电阻增加会影响谐波的滤波特性,也会增加系统损耗,尤其是在大功率场合。针对此问题,可以采用以控制取代实际阻尼电阻的有源阻尼策略来替代。

2.2 有源阻尼模型预测控制算法(MPC-AD)

MPC-AD 控制方法通过有源阻尼算法来抑制电路中发生谐振时产生的谐波。由于在两相旋转 dq 坐标系下,便于计算各矢量可以被看作为直流量,因此有源阻尼的实现以及各电流、电压参考值的计算在 dq 坐标系下完成。低通滤波器 LPF (low pass filter) 滤除电容电压高频分量后,将 u_{cdq} 的瞬时值与 LPF 输出的低频分量相减,得到仅包含高次谐波的电容电压矢量 u_{chdq} ,最后将得到的高次谐波电压矢量进行比例正反馈。

由于电压型整流器在两相旋转 dq 坐标系下的 d, q 轴变量相互耦合,因而会使代价函数的计算相对复杂,所以电流预测模型的建立以及价值函数的建立均在三相静止坐标系下完成。

抑制电流矢量高次谐波的方程式为

$$i_{cdq}^* = k_d u_{chdq} \quad (5)$$

式中: i_{cdq}^* 为电容电流的高次谐波分量; k_d 为滤波电容电压比例正反馈系数。

由文献[17]可知, k_d 的计算公式为

$$k_d = 2\zeta \sqrt{\frac{C}{L_1}} \quad (6)$$

式中, ζ 为阻尼系数,最佳阻尼值确定为 $\zeta=0.6$ 。考虑其对系统控制效果的影响,对其取值范围有着比较严格的控制。较大的值会增加系统的低次谐波,而过低的值会导致有源阻尼无法发挥效果,将导致网侧输出电流中的谐振频率得不到充分衰减。

整流器侧电流矢量的参考值通过将电容电流的高次谐波分量 i_{cdq}^* 加到网侧电流分量的参考值 i_{1dq}^* 上得到,可表示为

$$u_{cdq}^* = e_{dq} - i_{1dq}^* R_1 - j\omega_g L_1 i_{1dq}^* \quad (7)$$

$$i_{2dq}^* = i_{1dq}^* - j\omega_g C u_{cdq}^* + i_{cdq}^* \quad (8)$$

式中, u_{cdq}^* 为电容电压参考值。

对于足够小的采样时间 T_s ,可以假设

$$i_{2dq}^*(k+1) \approx i_{2dq}^*(k) \quad (9)$$

式中, $i_{2dq}^*(k)$ 、 $i_{2dq}^*(k+1)$ 分别为整流器侧电流矢量在当前 k 时刻和 $k+1$ 时刻的参考值。

下文中所提到的各矢量在下一时刻的参考值计算均如式(9)所示。

在得到两相旋转 dq 坐标系下整流器侧电流矢量在 $k+1$ 时刻的参考值后,其三相静止坐标系下整流器侧电流矢量在 $k+1$ 时刻的参考值 $i_2^*(k+1)$ 可以通过 dq/abc 坐标变换后得到。

在建立系统预测控制模型时,可以使用离散化方法获得与预测计算相匹配的离散时间模型,考虑到可以将负载建模成一阶系统,通过对导数的简化逼近去获得离散时间模型。对采样周期 T_s 内的电流导数采用欧拉近似法,有

$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{T_s} [i(k+1) - i(k)] \quad (10)$$

式中, T_s 为系统的开关周期。

因此可得整流器侧电流矢量的离散控制模型为

$$\frac{di_2}{dt} \approx \frac{\Delta i_2(k+1)}{T_s} = \frac{i_2(k+1) - i_2(k)}{T_s} \quad (11)$$

由式(2)可知,整流器侧电流矢量在三相静止坐标系下的预测值计算公式为

$$\Delta \mathbf{i}_2(k+1) = \frac{\mathbf{u}_c(k) - \mathbf{i}_2(k)R_2 - \mathbf{u}(k)}{L_2} T_s \quad (12)$$

$$\mathbf{i}_2(k+1) = \mathbf{i}_2(k) + \Delta \mathbf{i}_2(k+1) \quad (13)$$

以 $k+1$ 时刻整流器侧电流参考值 $\mathbf{i}_2^*(k+1)$ 与预测值 $\mathbf{i}_2(k+1)$ 可计算出 $k+1$ 时刻整流器侧电流矢量误差 $\varepsilon_{i2}(k+1)$ 为

$$\varepsilon_{i2}(k+1) = \mathbf{i}_2^*(k+1) - \mathbf{i}_2(k+1) \quad (14)$$

在预测最后阶段,以 $k+1$ 时刻整流器侧电流预测值与参考值误差平方和为基准构建代价函数 J 来选择能够使整流器侧输出的最佳电压矢量 $\mathbf{u}_c(k+1)$, 计算公式为

$$J = \varepsilon_{i2a}^2(k+1) + \varepsilon_{i2b}^2(k+1) + \varepsilon_{i2c}^2(k+1) \quad (15)$$

式中, $\varepsilon_{i2a}^2(k+1)$ 、 $\varepsilon_{i2b}^2(k+1)$ 和 $\varepsilon_{i2c}^2(k+1)$ 分别为 abc 坐标系下 $k+1$ 时刻整流器侧电流矢量误差的平方。

一个两电平整流器包括 6 个基本电压矢量和 2 个零电压矢量。对整流器开关的 7 种组合重复代价函数 J 的计算,通过滚动计算可以得到 8 个电压矢量中使得代价函数 J 取最小值的电压矢量。

MPC-AD 控制方法的仿真框图如图 4 所示。

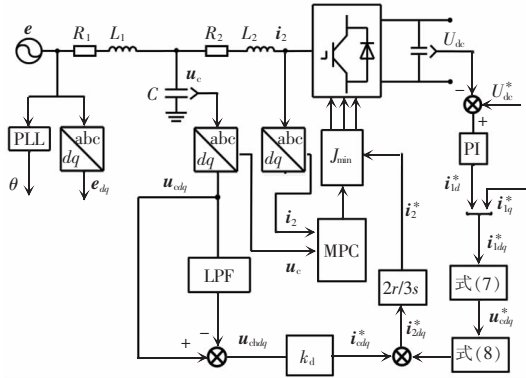


图4 MPC-AD 控制方法仿真框图

Fig. 4 Block diagram of simulation of MPC-AD control method

2.3 代价函数中加入多矢量的模型预测控制算法 (MPC- $i_1 i_2 u_c$)

通过网侧电流参考值 $\mathbf{i}_{1dq}^*$ 可计算 LCL 滤波器的电容电压参考值,进而得出整流器侧电流参考值为

$$\mathbf{u}_{cdq}^* = \mathbf{e}_{dq} - j\omega_g L_1 \mathbf{i}_{1dq}^* - \mathbf{i}_{1dq}^* R_1 \quad (16)$$

$$\mathbf{i}_{2dq}^* = \mathbf{i}_{1dq}^* - j\omega_g C \mathbf{u}_{cdq}^* \quad (17)$$

由于 MPC- $i_1 i_2 u_c$ 控制方法将网侧电流矢量、整流器侧电流矢量和滤波电容电压矢量同时控制,无需阻尼,因此式(17)不需再将电容电流的高次谐波分量 $\mathbf{i}_{cdq}^*$ 加到网侧电流分量的参考值 $\mathbf{i}_{1dq}^*$ 中。

结合式(9)和式(17),得到 dq 坐标下整流器侧电流矢量在下一时刻的参考值,其三相静止坐标系下整流器侧电流矢量在下一时刻的参考值可通过 dq/abc 坐标变换后得到。由式(12)和式(13)可以计算出三相静止坐标系下整流器侧电流矢量预测模型。

由式(3)可知,网侧电流矢量以及整流器侧电流矢量都会影响滤波电容电压矢量变化率。但由于在预测电流控制中,整流器侧电流矢量为整流器可以直接控制的状态变量,因此滤波电容电压矢量变化率主要受整流器侧电流矢量变化的影响。在一个控制周期内整流器侧电流矢量的总变化量 $\Delta \mathbf{i}_2(k+1) = \mathbf{i}_2(k+1) - \mathbf{i}_2(k)$ 。由于本文对各变量导数采用欧拉近似法来得到其离散控制模型,当将此离散变化视为线性变化时,在一个控制周期 T_s 内整流器侧电流矢量的平均值为 $\mathbf{i}_2(k) + 0.5\Delta \mathbf{i}_2(k+1)$ 。将此平均值代入式(3)中,可得到 $k+1$ 时刻滤波电容电压矢量的预测值为

$$\Delta \mathbf{u}_c(k+1) = \frac{\mathbf{i}_1(k) - \mathbf{i}_2(k) - 0.5\Delta \mathbf{i}_2(k+1)}{C} T_s \quad (18)$$

$$\mathbf{u}_c(k+1) = \mathbf{u}_c(k) + \Delta \mathbf{u}_c(k+1) \quad (19)$$

同理可得到一个控制周期内滤波电容电压矢量的平均值为 $\mathbf{u}_c(k) + 0.5\Delta \mathbf{u}_c(k+1)$, 将其代入式(1)后可得到网侧电流矢量预测值为

$$\Delta \mathbf{i}_1(k+1) = \frac{\mathbf{e}(k) - \mathbf{i}_1(k)R_1 - \mathbf{u}_c(k) - 0.5\Delta \mathbf{u}_c(k+1)}{L_1} T_s \quad (20)$$

$$\mathbf{i}_1(k+1) = \mathbf{i}_1(k) + \Delta \mathbf{i}_1(k+1) \quad (21)$$

与式(14)同理,定义网侧电流矢量误差、整流器侧电流矢量误差与滤波电容电压矢量误差分别为

$$\varepsilon_{i1}(k+1) = \mathbf{i}_1^*(k+1) - \mathbf{i}_1(k+1) \quad (22)$$

$$\varepsilon_{i2}(k+1) = \mathbf{i}_2^*(k+1) - \mathbf{i}_2(k+1) \quad (23)$$

$$\varepsilon_{uc}(k+1) = \mathbf{u}_c^*(k+1) - \mathbf{u}_c(k+1) \quad (24)$$

将网侧电流矢量误差、滤波电容电压矢量误差以及整流器侧电流矢量误差模值的平方同时加入单个代价函数,定义为

$$J = \omega_1 [\varepsilon_{1a}^2(k+1) + \varepsilon_{1b}^2(k+1) + \varepsilon_{1c}^2(k+1)] + \omega_2 [\varepsilon_{2a}^2(k+1) + \varepsilon_{2b}^2(k+1) + \varepsilon_{2c}^2(k+1)] + [\varepsilon_{2a}^2(k+1) + \varepsilon_{2b}^2(k+1) + \varepsilon_{2c}^2(k+1)] \quad (25)$$

式中, ω_1 、 ω_2 为权重因子,通过 ω_1 与 ω_2 来调整在三相静止坐标系下各矢量误差对代价函数的影响。其中权重因子 ω_2 对谐振频率的阻尼水平有较大影响, ω_1 对网侧电流的输出质量有较大影响。在 ω_2 取值较大而 ω_1 取值较小时,控制系统对抑制 LCL 滤波器谐振的效果较为明显。综合考虑网侧电流输出质量以及控制系统对谐振的抑制效果,本文取 $\omega_1 = 20$, $\omega_2 = 3.5$ 。

MPC- $i_1 i_2 u_c$ 控制方法的仿真框图如图 5 所示。

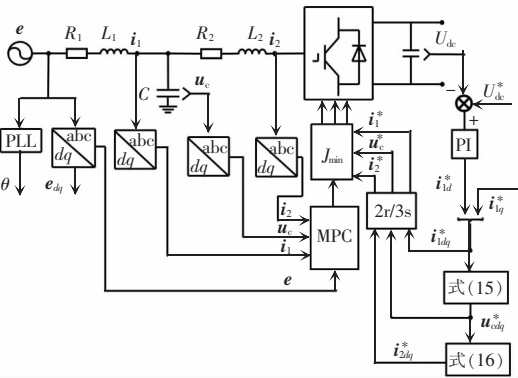


图 5 MPC- $i_1 i_2 u_c$ 控制方法仿真框图

Fig. 5 Block diagram of simulation of MPC- $i_1 i_2 u_c$ control method

3 仿真结果分析

为验证本文所提方法的有效性,在 Matlab/Simulink 中搭建基于 LCL 滤波的三相 VSR 模型,将有源阻尼预测控制算法 MPC-AD 与代价函数中同时加入网侧电流矢量、滤波电容电压矢量以及整流器侧电流矢量的模型预测控制算法 MPC- $i_1 i_2 u_c$ 进行比较。网侧电流参考值 d 轴分量经 PI 调节器整定后得到, q 轴分量给定值为 0。系统仿真参数见表 1。

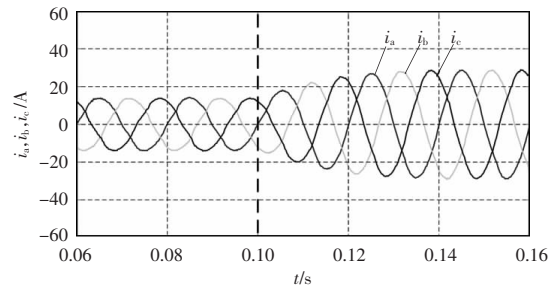
2 种控制策略的网侧电流波形及其 THD 值对比如图 6 所示。首先系统输出功率稳定运行在 5 kW,

在 $t=0.1$ s 时,当改变直流侧负载时,对比图 6 不难发现,采用 MPC-AD 控制策略时,由于网侧电流由整流器侧电流来间接控制,网侧电流谐波含量较高。而 MPC- $i_1 i_2 u_c$ 策略通过构建单个代价函数来同时控制多个变量,无需状态变量反馈有源阻尼,其网侧 THD 值降低。当系统功率稳定运行在 10 kW 时,采用 MPC-AD 策略的网侧 THD 为 2.61%,而在 MPC- $i_1 i_2 u_c$ 控制策略作用下,网侧电流 THD 仅为 1.12%,有效减小网侧电流谐波含量,电流质量有较为明显的改善,且在瞬态过程中不会造成系统不稳定,具有良好的动态特性。

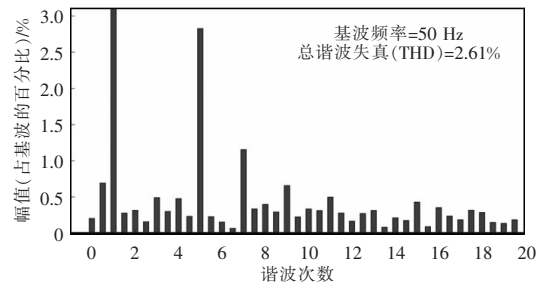
表 1 主要仿真实验参数

Tab. 1 Main parameters of simulation experiment

参数	数值
电网相电压有效值 E/V	110
电网频率 f/Hz	50
网侧滤波电感 L_1/mH	1.5
网侧电感寄生电阻 R_1/Ω	0.01
整流器侧电感 L_2/mH	2
整流器侧电感寄生电阻 R_2/Ω	0.05
滤波电容 μF	20
直流侧电压 U_{dc}/V	350
直流侧电容 μF	2 200
开关频率 f_c/kHz	10



(a) 采用 MPC-AD 策略时网侧电流



(b) 采用 MPC-AD 策略时网侧电流 THD 值

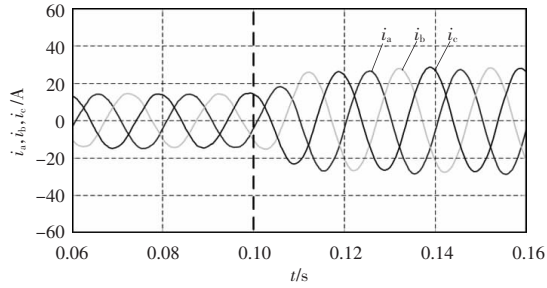
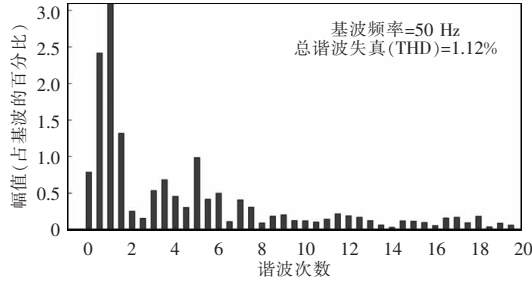
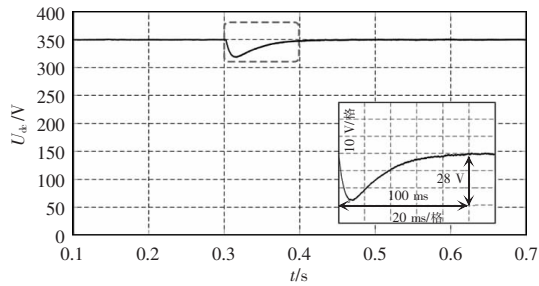
(c)采用 MPC- $i_1i_2u_c$ 策略时网侧电流(d)采用 MPC- $i_1i_2u_c$ 策略时网侧电流 THD 值

图 6 功率突变网侧电流波形及其 THD 值

Fig. 6 Waveforms of grid-side current under power change and its THD value

2 种控制策略下的直流输出电压 U_{dc} 波形对比如图 7 所示。



(a)采用 MPC-AD 策略时输出电压

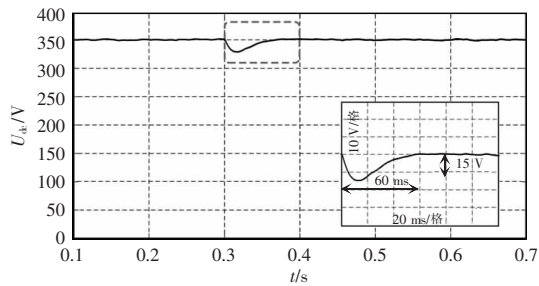
(b)采用 MPC- $i_1i_2u_c$ 策略时输出电压波形

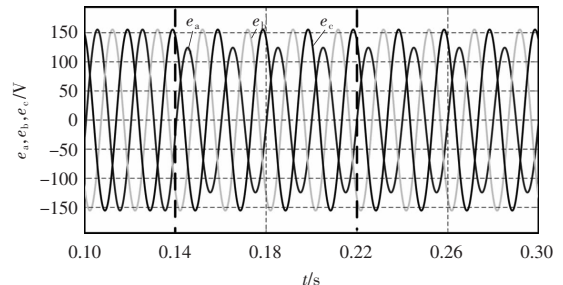
图 7 直流输出电压动态响应波形

Fig. 7 Waveforms of dynamic responses of DC output voltage

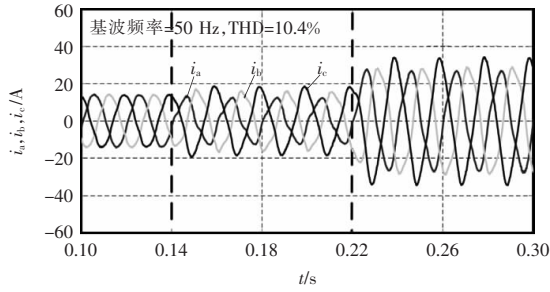
由图 7 可以看出,在稳态运行时,2 种控制策略均能准确跟踪系统给定的输出电压参考值。当 $t=0.3$ s 时改变直流侧负载,采用 MPC-AD 控制策略时输出电压最大波动为 28 V,电压调节时间为 100 ms,而在 MPC- $i_1i_2u_c$ 策略作用下,其输出电压最大波动为 15 V,调节时间为 60 ms。可见,本文所提出的 MPC- $i_1i_2u_c$ 控制策略在功率发生突变情况时具有良好的动态响应特性。

实际电网由于电网故障、三相负载不平衡以及大功率单相负载接入等因素,常常导致电网电压不平衡。电压骤降,尤其是单相电压骤降可能会导致网侧电流发生严重畸变,将影响整流器的控制性能,并对负载侧的电容器及负载产生隐患。图 8 所示为不平衡下功率突变网侧电流波形,系统输出功率稳定运行在 5 kW;在 $t=0.14$ s 时,a 相电压跌落 20%,此阶段持续 80 ms;在 $t=0.22$ s 时,通过改变直流侧负载,功率由 5 kW 突变至 10 kW,此阶段同样持续 80 ms。网侧三相电压如图 8(a)所示,a 相电压跌落,幅值为 124 V, e_b 、 e_c 幅值均为 156 V。

对比图 8(b)、(c)可知,电网电压处于不平衡状态时,MPC-AD 控制策略网侧电流发生了严重畸变,当系统功率稳定运行在 10 kW 时,其网侧电流 THD 值为 10.4%。而在 MPC- $i_1i_2u_c$ 控制策略作用下,网侧电流质量较高,且在瞬态过程中不会造成系统不稳定,当系统功率稳定运行在 10 kW 时,网侧 THD 值仅为 1.53%,显著降低了网侧电流谐波含量,且满足网侧谐波的国家标准,确保了系统在单相电压骤降期间稳定运行。从而验证了 MPC- $i_1i_2u_c$ 控制策略在电网电压不平衡情况下,对系统稳态性能和动态性能均有较为显著的改善效果。



(a)不平衡下网侧电压



(b)采用 MPC-AD 策略时网侧电流

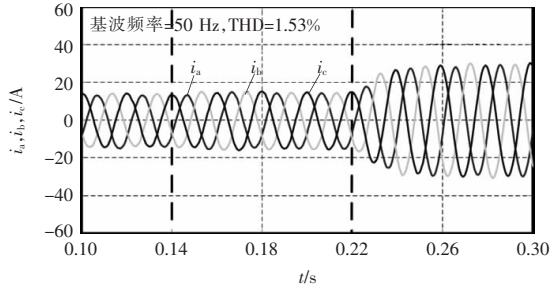
(c)采用 MPC- $i_1i_2u_c$ 策略时网侧电流

图 8 不平衡下功率突变网侧电流波形

Fig. 8 Waveforms of grid-side current under power change in unbalanced state

4 实验结果分析

为了进一步验证所提出方法的有效性,搭建三相电压源型整流器实验平台,如图 9 所示。主控芯片采用 TMS320F28335,功率器件采用三菱 PM75 DSA120 模块,IGBT 死区时间设置为 $2\ \mu\text{s}$ 。网侧接三相可编程交流电源(CHROMA 61830),输出端接直流电子负载(ITECH IT8918A),通过改变负载参数进行系统动态响应实验。实验参数与仿真参数一致,见表 1。

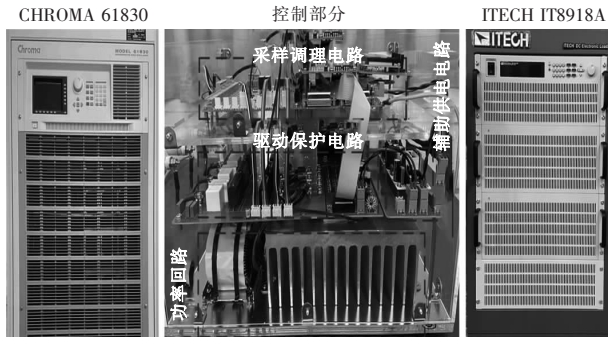
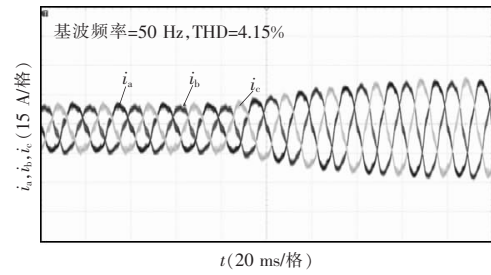


图 9 整流器实验平台

Fig. 9 Experimental platform of rectifier

功率由 5 kW 变至 10 kW 时网侧电流波形如图 10 所示。采用 MPC-AD 控制策略时,网侧电流波形在波峰、波谷和过零点处出现一定程度的畸变,本文所提出的 MPC- $i_1i_2u_c$ 控制策略电流畸变程度明显降低。在额定功率下,采样频率为 10 kHz 时,采用 MPC-AD 策略,网侧电流 THD 为 4.15%,且谐波含量相对分散,而在 MPC- $i_1i_2u_c$ 控制策略作用下,网侧 THD 值进一步降低为 2.03%。由此可见,本文所提出改进方法对系统稳态性能以及谐波分布具有较好的改善效果。



(a)MPC-AD 策略的网侧电流及其 THD 值

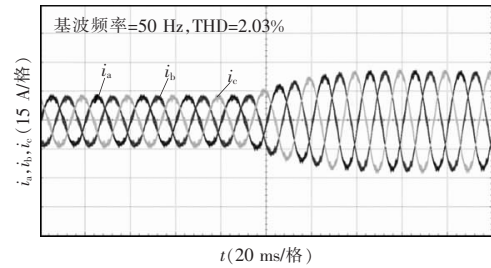
(b)MPC- $i_1i_2u_c$ 策略的网侧电流及其 THD 值

图 10 功率由 5 kW 变至 10 kW 网侧电流波形

Fig. 10 Current waveforms on grid-side when power is changed from 5 to 10 kW

图 11 所示为系统动态实验结果。由图 11 可见,2 种方法均能较快地跟踪负载波动引起的功率变化。在采用 MPC-AD 控制策略时,系统直流侧电压调节时间 Δt 为 100 ms,直流电压 U_{dc} 波动幅值为 36 V;而在本文所提出 MPC- $i_1i_2u_c$ 控制策略作用下,系统调节时间 Δt 为 50 ms,直流电压波动幅值仅为 17 V。

因此在系统动态调节过程中,MPC- $i_1i_2u_c$ 控制策略动态响应速度较快且电压波动较小,无论是在稳态性能还是动态性能方面均有提升。

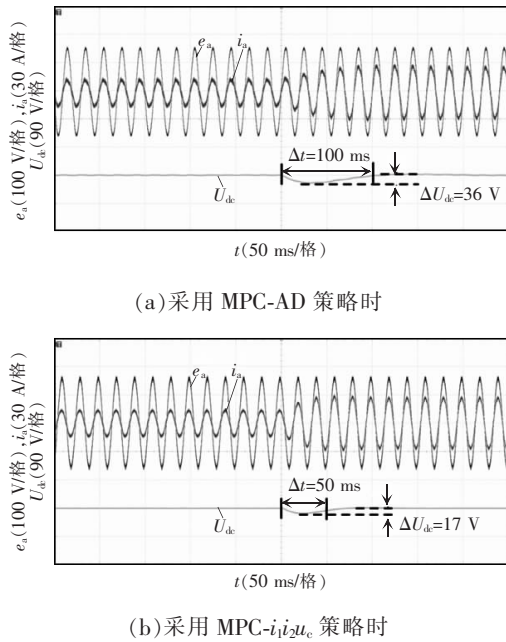


图 11 功率变化直流侧动态实验结果

Fig. 11 Dynamic experimental results on DC side under power change

5 结语

本文针对基于 LCL 滤波的三相电压型整流器,提出了在代价函数中同时加入网侧电流矢量、整流器侧电流矢量以及滤波电容电压矢量的模型预测控制策略 MPC- $i_1i_2u_c$,使用新的多变量控制方法抑制由滤波器谐振引起的谐波,并且与传统的模型预测控制与有源阻尼算法相结合的控制策略 MPC-AD 进行对比。仿真与实验结果表明,当采用 MPC-AD 策略时,由于网侧电流由整流器侧电流间接控制,导致其控制性能不佳。与 MPC-AD 相比较, MPC- $i_1i_2u_c$ 在稳态下能够保证网侧电流具有较小的 THD 值,在负载变化时具有更快的调节时间和更小的电压波动,且由于该方法不含状态变量反馈,系统运行更为稳定,在单相电网电压跌落情况下也能保持良好的稳态性能和动态性能。

参考文献:

[1] Ahmed A A, Koh B K, Lee Y I. A comparison of finite control set and continuous control set model predictive control schemes for speed control of induction motors [J].

IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2018, 14(4): 1334-1346.

[2] 魏新迟,许利通,骆仁松,等.考虑饱和效应的无刷双馈发电机功率模型预测控制[J].电工技术学报,2021,36(17):3721-3729.

Wei Xinch, Xu Litong, Luo Rensong, et al. Model predictive power control of brushless doubly-fed induction generator considering saturation effect [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2021, 36(17): 3721-3729 (in Chinese).

[3] Nguyen H T, Kim E K, Kim I P, et al. Model predictive control with modulated optimal vector for a three-phase inverter with an LC filter [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2018, 33(3): 2690-2703.

[4] 郭磊磊,金楠,李琰琰,等.电压源逆变器虚拟矢量模型预测共模电压抑制方法[J].电工技术学报,2020,35(4):839-849.

Guo Leilei, Jin Nan, Li Yanyan, et al. Virtual vector based model predictive common-mode voltage reduction method for voltage source inverters [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2020, 35(4): 839-849 (in Chinese).

[5] 夏文婧,刘碧,王嵩,等.基于输入端电压动态分量优化的 PWM 整流器模型预测控制[J].电力系统自动化,2020,44(1):200-207.

Xia Wenjing, Liu Bi, Wang Song, et al. Model predictive control of PWM rectifiers based on dynamic component optimization of input-port voltage [J]. Automation of Electric Power Systems, 2020, 44(1): 200-207 (in Chinese).

[6] Li Hui, Lin Mingyao, Yin Ming, et al. Three-vector-based low-complexity model predictive direct power control strategy for PWM rectifier without voltage sensors [J]. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, 2019, 7(1): 240-251.

[7] 柳志飞,杜贵平,杜发达.有限集模型预测控制在电力电子系统中的研究现状和发展趋势[J].电工技术学报,2017,32(22):58-69.

Liu Zhifei, Du Guiping, Du Fada. Research status and development trend of finite control set model predictive control in power electronics [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2017, 32(22): 58-69 (in Chinese).

[8] Ferreira S C, Gonzatti R B, Pereira R R, et al. Finite control set model predictive control for dynamic reactive power

- er compensation with hybrid active power filters [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(3): 2608-2617.
- [9] Chen Xiaotao, Wu Weimin, Gao Ning, et al. Finite control set model predictive control for LCL-filtered grid-tied inverter with minimum sensors [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2020, 67(12): 9980-9990.
- [10] 阮新波, 王学华, 潘冬华. LCL 型并网逆变器的控制技术[M]. 北京: 科学出版社, 2015.
- Ruan Xinbo, Wang Xuehua, Pan Donghua. Control techniques for LCL-type grid-connected inverters [M]. Beijing: Science Press, 2015 (in Chinese).
- [11] 李景灏, 吴爱国. 基于离散趋近律与无差拍双闭环结构的单相 LCL 型 PWM 整流器控制策略[J]. 电工技术学报, 2021, 36(6): 1290-1303.
- Li Jinghao, Wu Aiguo. A double closed-loop control method for single-phase PWM rectifiers with LCL filter based on discrete reaching law and deadbeat algorithm [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2021, 36(6): 1290-1303 (in Chinese).
- [12] 许德志, 汪飞, 阮毅. LCL、LLCL 和 LLCCL 滤波器无源阻尼分析[J]. 中国电机工程学报, 2015, 35(18): 4725-4735.
- Xu Dezhi, Wang Fei, Ruan Yi. Passive damping of LCL, LLCL and LLCCL filters [J]. Proceedings of the CSEE, 2015, 35(18): 4725-4735 (in Chinese).
- [13] 樊刚强, 杨勇. 基于 LCL 参数优化的新能源微电网并网逆变器控制方法[J]. 电源学报, 2021, 19(3): 70-76.
- Fan Gangqiang, Yang Yong. Control method for grid-connected inverter in new energy microgrid based on LCL parameter optimization [J]. Journal of Power Supply, 2021, 19(3): 70-76 (in Chinese).
- [14] Bosch S, Staiger J, Steinhart H. Predictive current control for an active power filter with LCL-filter [J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(6): 4943-4952.
- [15] Panten N, Hoffmann N, Fuchs F W. Finite control set model predictive current control for grid-connected voltage-source converters with LCL filters: a study based on different state feedbacks [J]. IEEE Transactions on Power Electronics, 2016, 31(7): 5189-5200.
- [16] 张兴, 张崇巍. PWM 整流器及其控制[M]. 北京: 机械工业出版社, 2003.
- [17] Serpa L A, Ponnaluri S, Barbosa P M, et al. A modified direct power control strategy allowing the connection of three-phase inverters to the grid through LCL filters [J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2007, 43(5): 1388-1400.



马雯

作者简介:

马雯(1996-),女,中国电源学会会员,硕士。研究方向:电力电子变换器及其控制技术。E-mail:932026135@qq.com。

郭强(1984-),男,通信作者,博士。研究方向:大功率变换器及其控制技术。E-mail:guoqiang@cqut.edu.cn。

李山(1965-),男,博士,教授。研究方向:电力电子与电力传动。E-mail:Lishan@cqut.edu.cn。